

**1** Réduire, si possible, les expressions suivantes.

a)  $2x + 4x$     b)  $2x^2 + 3x$     c)  $2x + 3y$     d)  $4x + \frac{2}{5}x$   
 e)  $2x^2 \times 3x$     f)  $9x - 4x$     g)  $3x - 11x$     h)  $-5y - 2y$   
 i)  $3 + 5x$

**2** Réduire les expressions suivantes.

a)  $5x^2 + 9x + 12x - 4$     b)  $9x^2 + 14x - 6x + 8$   
 c)  $x^2 - 2x - 13x + 3$     d)  $4x^2 - 9x + 8x - 4$   
 e)  $4x^2 + 12x + 9 - 16x^2 + 56x - 49$     f)  $4x^2 \times 5x^3 - 3$

**3** Supprimer les parenthèses et réduire les expressions suivantes.

a)  $A = 2x + (3x + 5)$     b)  $B = (4x + 4) - (6x + 1)$   
 c)  $C = (5y - 2) + (3x - 5)$     d)  $D = (x + 1) - (9x - 2)$   
 e)  $E = (7x - 3) + (-4x + 5)$     f)  $F = (6x + 1) - (-5x + 7)$   
 g)  $G = (8x - 5) - (-12x - 4)$

**4** Développer, réduire et ordonner les expressions :

a)  $A = (2x - 5)(4 - x)$     b)  $B = (-2x + 3)^2$   
 c)  $C = (3t + 2)(3t - 2)$

**5** Développer, réduire et ordonner ces expressions.

a)  $(2x + 7)(x + 5)$     b)  $(2x - 3)^2$     c)  $(x - 2)^2$   
 d)  $(x - 5)(1 - x)$

**6** Développer, réduire et ordonner ces expressions.

a)  $4x(3x + 1)$     b)  $(x + 9)(x - 9)$     c)  $(5t - 3)^2$     d)  $2(x - 3)^2$

**7** Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a)  $2(x + 5)$     b)  $3(2x - 4)$     c)  $-4(5x + 1)$     d)  $-2(3x - 7)$

**8** Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a)  $3x(x + 4)$     b)  $-2x(4 - 3x)$     c)  $-5x(x + 2)$   
 d)  $3x^2(1 - 2x^2)$     e)  $5(2x + 3)(-7x - 4)$   
 f)  $-2(3x - 1)(6x - 1)$

**9** Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a)  $(2 + x)(1 + 3x)$     b)  $(x^2 + 1)(x - 2)$   
 c)  $(-3x - 4)(2x + 5)$     d)  $(a^2 - 2b)(3a^2 - b)$

**10** Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a)  $5(2x + 3)(9x + 4)$     b)  $2(3x + 1)(6x - 1)$   
 c)  $3(5x - 2)(7x - 3)$     d)  $3(4x - 5)(2x - 7)$   
 e)  $-2(3x + 5)(8x - 9)$     f)  $-7(2x - 3)(4x - 9)$

**11** Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a)  $(x + 4)(x + 3) - 5x$     b)  $x(2 - 3x) + 6x^2 + 3x$   
 c)  $(7 - t)(1 + 3t) + 3(2t + 5)$     d)  $3x^2(x + 4) - x^3 + 3x^2 - 2x$

**12** Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a)  $(5 - x)(1 + 2x) + (2x + 3)(4x + 8)$   
 b)  $(6 + 2x)(3x - 5) - (4x + 5)(x + 9)$   
 c)  $(x - 4)(4x - 3) + 6(x - 5)(-7x - 8)$   
 d)  $(7x - 2)(2x + 6) - 4(3x - 7)(2x - 5)$

**13** Développer les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables.

a)  $(x + 11)^2$     b)  $(2x - 5)^2$     c)  $(7 - x)^2$     d)  $(4a + 9)^2$

**14** Développer les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables.

a)  $(x + 5)(x - 5)$     b)  $(4x + 1)(4x - 1)$     c)  $(2y - 3)(2y + 3)$   
 d)  $(6b + 7)(6b - 7)$

**15** Développer les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables.

a)  $(4x - 9)^2$     b)  $(6x + 8)(6x - 8)$     c)  $(x - 7)(x + 7)$   
 d)  $(5x + 7)^2$

**16** Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a)  $(x + 5)^2 - 21 + 2x$     b)  $4(2x - 3)^2$     c)  $3(t - 2)^2 + 1$   
 d)  $-2(x + 4)^2 + 4x + 7$

|                       |                       |                     |                    |                       |                      |                     |                     |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| $\frac{22}{5}x$       | $36x^2 - 64$          | $6x - 12$           | $36x^2 + 6x - 2$   | $3a^4 - 7a^2b + 2b^2$ | $3t^2 - 12t + 13$    | $-x^2 + 6x - 5$     | $-6x^4 + 3x^2$      |
| $-2x^2 - 12x - 25$    | $-2x + 3$             | $2x + 3y$           | $4x^2 - 12x + 9$   | $3x + 2$              | $105x^2 - 87x + 18$  | $x^2 + 22x + 121$   | $x^2 - 4x + 4$      |
| $2x + 10$             | $-38x^2 + 143x + 252$ | $6x^2 - 8x$         | $2x^2 + 3x$        | $-10x^2 + 154x - 152$ | $3x + 5y - 7$        | $3x^2 + 7x + 2$     |                     |
| $-6x^2 - 23x - 20$    | $x^3 - 2x^2 + x - 2$  | $6x$                | $2x^2 - 12x + 18$  | $16x^2 - 72x + 81$    | $x^2 - 15x + 3$      | $-8x + 3$           | $x^2 + 2x + 12$     |
| $9t^2 - 4$            | $25x^2 + 70x + 49$    | $36b^2 - 49$        | $-8x$              | $-36x^2 + 18x - 2$    | $x^2 + 12x + 4$      | $12x^2 + 4x$        | $-6x + 14$          |
| $-56x^2 + 210x - 189$ | $3x^2 + 5x$           | $-20x - 4$          | $2x^2 + 17x + 35$  | $6x^2 + 37x + 29$     | $4x^2 - x - 4$       | $x^2 - 25$          | $11x - 6$           |
| $2x^2 - 33x - 75$     | $-3t^2 + 26t + 22$    | $20x - 1$           | $16x^2 - 48x + 36$ | $x^2 - 14x + 49$      | $-5x^2 - 10x$        | $x^2 - 49$          |                     |
| $16a^2 + 72a + 81$    | $5x + 5$              | $3x^2 + 12x$        | $4y^2 - 9$         | $4x^2 - 12x + 9$      | $-70x^2 - 145x - 60$ | $-2x^2 + 13x - 20$  | $5x + 3$            |
| $16x^2 - 1$           | $25t^2 - 30t + 9$     | $-12x^2 + 68x - 40$ | $5x$               | $2x^3 + 15x^2 - 2x$   | $24x^2 - 114x + 105$ | $-7y$               | $-48x^2 - 26x + 90$ |
| $5x^2 + 21x - 4$      | $20x^5 - 3$           | $6x^3$              | $x^2 - 81$         | $9x^2 + 8x + 8$       | $4x^2 - 20x + 25$    | $90x^2 + 175x + 60$ |                     |